

Càmeres 3D

Introducció

En un joc 3D, la càmera adquireix un protagonisme absolut. La configuració dels seus paràmetres no només determina què veu el jugador, sinó com sent l'espai i la velocitat del joc.

Abans d'entrar en detalls, cal entendre el concepte de **Frustum**: és el volum de visió de la càmera (l'espai que "veu"). Tot objecte que estiga dins d'aquest volum es dibuixarà en pantalla; el que quede fora serà ignorat pel motor per a estalviar recursos.

Càmera en perspectiva

És la càmera estàndard per a la immensa majoria de jocs 3D. El seu objectiu és simular l'ull humà o una lent fotogràfica real: **els objectes més llunyans es veuen més petits que els propers**.

El seu *frustum* té forma de **piràmide truncada** (una piràmide amb la punta tallada). Els paràmetres clau que la defineixen són:

- **Clipping Planes (Near / Far):** Són dos plans que marquen el límit de visió.
 - **Near:** Indica la distància mínima a la qual la càmera comença a dibuixar. Si un objecte està més a prop que aquest valor, serà invisible o es veurà "tallat".
 - **Far:** Indica el límit màxim de visió. Més enllà d'aquest punt, no es dibuixen res (ajuda molt al rendiment).
- **Field of View (FOV):** És l'angle de visió de la càmera.
 - Un **FOV baix** (ex. 30°) actua com un teleobjectiu o "zoom", ideal per a franc tiradors.
 - Un **FOV alt** (ex. 90° o més) actua com un gran angular, donant molta sensació de velocitat i amplitud, però deformant les vores de la imatge.

Càmera ortogràfica

A diferència de la perspectiva, en la càmera ortogràfica **el tamany dels objectes no canvia amb la distància**. Tot es veu amb proporcions geomètriques exactes, com en un plànol arquitectònic o un mapa.

S'utilitza principalment en:

- Jocs en 2D.
- Interfícies d'usuari (UI).
- Minimapes.
- Jocs d'estratègia o simulació amb vista isomètrica.

El seu *frustum* no és una piràmide, sinó un **prisma rectangular**. Com que no hi ha deformació, no existeix el concepte de FOV. En el seu lloc, utilitzem:

- **Size:** Controla la grandària de la càmera. Com més gran siga el número, més tros d'escena veurem (però els objectes es veuran més petits en pantalla). L'amplada total del volum de visió és $2 \times \text{Size}$.

Propietats generals

Independentment del tipus de projecció, totes les càmeres tenen propietats comunes molt útils:

Viewport Rect

Permet definir en quina part de la pantalla es dibuixa la imatge de la càmera. Els valors van de **0 a 1** (proporció del 0% al 100%):

- **X i Y:** La posició de la cantonada inferior esquerra.
- **W (Width) i H (Height):** L'amplària i l'alçada del quadre de vídeo.
- *Exemple:* Podem crear un retrovisor o una càmera de vigilància posant una segona càmera amb un Viewport Rect petit en una cantonada de la pantalla.

Depth

Quan tenim més d'una càmera alhora, el valor Depth decideix l'ordre de dibuix:

- Les càmeres amb un **Depth més alt** es dibuixen per sobre de les que tenen un valor més baix.
- *Ús comú:* Una càmera amb Depth 0 dibuixa el món i una altra amb Depth 1 (i fons transparent) dibuixa la interfície o la mà del personatge per a que mai es talle amb les parets.

Consell de rendiment: Ajusta sempre el Far Clipping Plane al mínim necessari per al teu joc. Dibuixar muntanyes que el jugador no pot veure a causa de la boira o edificis és una pèrdua inútil de potència de la targeta gràfica.

Activitat

Objectiu

Aconseguir que la càmera seguisca el vehicle durant tota la carrera.

Mètode ràpid: La Jerarquia (Parenting)

La forma més senzilla de fer que un objecte seguisca a un altre és mitjançant la jerarquia de la finestra *Hierarchy*.

1. Busca la teua **Main Camera** i arrossega-la dins de l'objecte **Car** (el pare del vehicle).
2. Ara la càmera és "filla" del cotxe. Ajusta la seua posició perquè quede darrere i una mica per damunt del vehicle.
3. **Prova el joc:** Què passa quan el cotxe gira o fa un salt?
 - *Reflexió:* Notaràs que el moviment és massa rígid i pot arribar a marejar, ja que la càmera copia exactament cada xicotet bot del cotxe.

Possible millora

Dins dels *Standard Assets* que hem importat, existeix un script anomenat **Smooth Follow**.

- **Repte:** Esbrina com aplicar-lo a la càmera i com configurar la variable **Target** perquè el seguiment siga suau i no rígid.